



Village 3D La Providence - Documentation Complète



Guides Disponibles



Pour Commencer Rapidement

- [QUICK_START_BLENDER.md](#) - Intégrer votre premier modèle en 10 minutes



Guides Détaillés

- [BLENDER_WORKFLOW.md](#) - Workflow complet Blender → React Three Fiber
- [GUIDE_AMELIORATION_3D.md](#) - Guide complet avec tous les logiciels (Blender, GIMP, etc.)
- [AMELIORATIONS_NUAGES.md](#) - Améliorer les nuages du ciel

Structure du Projet

app/components/Village3D/

- ├─ Scene3D.tsx # 🌟 Scène principale
- ├─ Environment/ # Environnement
 - ├─ Vallee3D.tsx # Vallée avec montagnes
 - ├─ CollineVillage.tsx # Colline du village
 - ├─ PlaceVillage.tsx # Sol du village
 - ├─ ArbreFrancais.tsx # Arbres
 - ├─ AtmosphericFog.tsx # Brouillard
 - └─ NuagesRealistes.tsx # Nuages améliorés
- ├─ Buildings/ # Bâtiments
 - ├─ VillageFrancaisRealiste.tsx
 - ├─ Forge.tsx
 - ├─ Charpentier.tsx
 - ├─ TailleurPierre.tsx
 - └─ MaisonBlender.tsx # 🆕 Pour vos modèles Blender
- ├─ Agriculture/ # Agriculture
 - ├─ ChampBle.tsx # Champs de blé
 - ├─ Vigne.tsx # Vignobles
 - ├─ PrairieVaches.tsx # Élevage
 - └─ Vache.tsx # Vaches 3D
- ├─ Vendors/ # Commerce
 - └─ StandLuxueux.tsx
- ├─ Decorations/
 - ├─ DrapeauMonarchique.tsx
 - └─ BancPublic.tsx
- ├─ Materials/
 - └─ SharedMaterials.tsx # Textures partagées
- └─ UI/
 - └─ CategorieModal.tsx # Modal produits

public/

- ├─ textures/ # Vos textures
 - ├─ village/
 - ├─ agriculture/
 - └─ sky/
- └─ models/ # 🆕 Vos modèles 3D
 - ├─ buildings/
 - ├─ animals/
 - ├─ vegetation/
 - └─ decorations/

Que Faire en Premier?

Si vous voulez ajouter un modèle 3D rapidement:

→ Lire [QUICK_START_BLENDER.md](#) (10 minutes)

Si vous voulez apprendre Blender:

→ Lire [BLENDER_WORKFLOW.md](#) (30 minutes de lecture)

→ Suivre tutoriel Donut de Blender Guru (3h)

Si vous voulez tout améliorer (textures, modèles, etc.):

→ Lire [GUIDE_AMELIORATION_3D.md](#) (1h de lecture)

Si vous voulez juste de meilleurs nuages:

→ Lire [AMELIORATIONS_NUAGES.md](#) (5 minutes)

Ce Qui a Été Créé Aujourd'hui

Environnement:

-  Vallée 3D immersive avec montagnes
-  Colline avec le village en hauteur
-  Chemins d'accès avec escaliers et torches
-  Brouillard atmosphérique
-  Nuages réalistes (plus de boules blanches!)

Agriculture:

-  3 champs de blé avec épis dorés
-  2 vignobles avec grappes de raisins
-  2 prairies d'élevage avec 14 vaches
-  Clôtures, abreuvoirs, mangeoires

Fonctionnalités:

-  Ajout au panier fonctionnel
-  Modal produits avec API Django
-  Village perché en hauteur
-  Caméra optimisée pour vue d'ensemble

Infrastructure:

-  Dossiers `/public/models/` créés
-  Composant `MaisonBlender.tsx` pour vos modèles
-  Documentation complète (4 guides)



Workflow: Ajouter un Modèle 3D

Étapes Rapides:

1. Obtenir un modèle:

- Option A: Télécharger sur Sketchfab (gratuit)
- Option B: Créer dans Blender

2. Placer le fichier:

`/public/models/buildings/mon_modele.glb`

3. Créer le composant (ou utiliser `MaisonBlender.tsx`):

```
import { useGLTF } from '@react-three/drei';

export function MonModele({ position }) {
  const { scene } = useGLTF('/models/buildings/mon_modele.glb');
  return <primitive object={scene.clone()} position={position} />;
}
```

4. Ajouter dans `Scene3D.tsx`:

```
import { MonModele } from './Buildings/MonModele';
```

```
// Dans la scène:
```

```
<MonModele position={[5, 8, 10]} />
```

5. Relancer:

```
npm run dev
```

Liens Utiles

Téléchargement:

- **Blender:** <https://www.blender.org/download/>
- **GIMP:** <https://www.gimp.org/>
- **Modèles 3D:** <https://sketchfab.com>
- **Textures:** <https://polyhaven.com>

Tutoriels:

- **Blender Guru** (YouTube): Tutoriel Donut
- **Grant Abbitt** (YouTube): Complete Beginner Guide
- **React Three Fiber Docs:** <https://docs.pmnd.rs/react-three-fiber>

Assets Gratuits:

- **Poly Haven:** Textures et HDRI gratuits
- **Poly Pizza:** Modèles low-poly
- **Quaternius:** Packs complets gratuits
- **Sketchfab:** Modèles 3D downloadable

Conseils

Performance:

- Gardez les modèles < 10,000 triangles
- Textures max 2048x2048
- Utilisez `useGLTF.preload()` pour précharger
- Utilisez `scene.clone()` pour réutiliser les modèles

Organisation:

- Un composant par type de modèle
- Nommage clair: `MaisonMedievale.tsx` , `Vache.tsx`
- Grouper par catégorie dans les dossiers

Blender:

- Commencez simple (cubes + modifications)
- Appliquez les transformations avant export
- Format GLB (plus compact que GLTF)
- Vérifiez l'échelle (1 unit Blender = 1 mètre)

Aide et Support

Problèmes Courants:

Modèle n'apparaît pas:

- Vérifier le chemin du fichier
- Vérifier que `@react-three/drei` est installé
- Relancer `npm run dev`

Modèle trop grand/petit:

- Ajuster le paramètre `scale`
- Dans Blender: `S` pour scale avant export

Erreur de texture:

- Vérifier que les textures sont dans /public/textures/
- Chemins relatifs à /public/

Performance lente:

- Réduire polycount avec Decimate modifier
- Compresser textures
- Moins d'objets visibles simultanément

État Actuel du Village

Composants Géométriques (à remplacer):

- VillageFrancaisRealiste (cubes et formes simples)
- Forge, Charpentier, TailleurPierre
- StandLuxueux
- DrapeauMonarchique

Composants Réalistes (déjà bons):

-  Vallée avec terrain
-  Colline avec relief
-  Vaches avec animation
-  Champs de blé
-  Vignobles

Prochaines Améliorations Suggérées:

1. Remplacer les bâtiments par modèles Blender
2. Ajouter textures PBR réalistes
3. Importer arbres détaillés
4. Ajouter personnages/animaux
5. Animations (drapeaux flottants, moulin)

Progression Recommandée

Semaine 1: Modèles Simples

- ☐ Télécharger Blender
- ☐ Créer 1 maison simple
- ☐ Exporter et intégrer
- ☐ Télécharger 2 modèles Sketchfab

Semaine 2: Textures

- ☐ Télécharger 5 textures sur Poly Haven
- ☐ Les intégrer dans `SharedMaterials.tsx`
- ☐ Appliquer aux bâtiments existants

Semaine 3: Modèles Avancés

- ☐ Créer 3 bâtiments détaillés
- ☐ Ajouter normal maps
- ☐ Optimiser pour performance

Semaine 4: Animations & Polish

- ☐ Drapeaux animés
- ☐ Vaches qui marchent
- ☐ Éclairage dynamique (jour/nuit)
- ☐ Sons d'ambiance (optionnel)

Objectif Final

Transformer le village de formes géométriques simples en une scène 3D photoréaliste immersive, tout en gardant:

- ☒ Les APIs Django fonctionnelles
- ☒ Le panier d'achat
- ☒ Les modals produits
- ☒ La navigation première personne

-  De bonnes performances

Bonne création! 🎨

Questions? Relisez les guides ou cherchez sur YouTube: "blender [votre question]"